



警示

1. 实验心得体会如有雷同，雷同各方当次实验心得体会成绩均以 0 分计。
2. 在规定时间内未上交实验报告的，不得以其他方式补交，当次心得体会成绩按 0 分计。
3. 报告文件以 PDF 文件格式提交。

本报告主要描述学生在实验中承担的工作、遇到的困难以及解决的方法、体会与总结等。

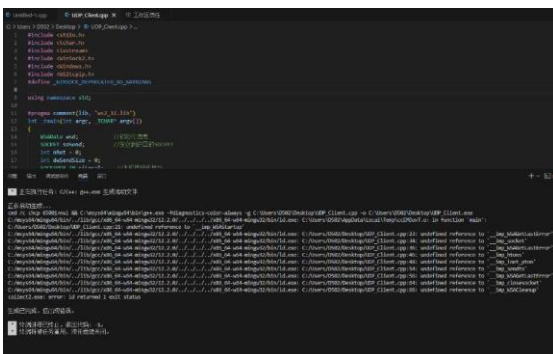
院系	计算机学院	班 级	行政 2 班
学号	22336070	实验名称:	网络编程
学生	冯乙山		

一. 本人承担的工作

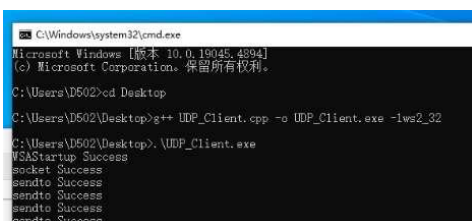
在本次实验过程中，本人协助其他小组成员完成了 UDP 通信程序设计（局域网和互联网），同时独立完成了实验思考的问题 56。

二. 遇到的困难及解决方法

在实验初期，在编译时编译不通过，报错如下：



随后通过查阅资料发现，这是因为链接器无法找到 Winsock 库中的必要函数，因此在编译命令后面加入 `-lws2_32`，告诉链接器链接到名为 ``ws2_32`` 的库，解决问题：



在写实验报告时，经过资料查询解决了问题。

三. 体会与总结



计算机网络实验报告

经过本次实验，首先我通过例【3-1】中代码的模仿写了关于 UDP 发送数据包的代码，在这个过程中，我具体地了解到 TCP 与 UDP 在传输过程中的具体差异：TCP 在客户端首先创建一个 Socket 对象；客户端调用 connect() 方法，向服务器发送连接请求。UDP 客户端创建一个 Socket 对象然后可以直接使用 sendto() 方法发送数据到服务器，而不需要先建立连接。在发送和接受阶段，TCP 与 UDP 也有较大差异：TCP 客户端通过 send() 方法发送数据，TCP 会将数据分段并进行封装，服务器通过 recv() 方法接收数据，TCP 会将接收到的数据重新组装成完整的字节流。UDP 客户端通过 sendto() 方法发送数据，UDP 会将数据打包并直接发送到指定的地址。服务器通过 recvfrom() 方法接收数据，UDP 会将接收到的数据和发送方的地址一起返回。

其次，在实验过程中，我更加具体地认识到，面向连接的 Socket（TCP）提供可靠的、顺序的、面向字节的通信，适合需要保证数据完整性和顺序性的应用。面向非连接的 Socket（UDP）则提供不可靠的、无序的、面向数据报的通信，适合对实时性要求高但对可靠性要求低的场景。

整个实验与上个实验相结合，让我对网络编程的认识更加深入具体。